

Regression

2026 청소년 수리 인공지능 아카데미

2026-05-16

Presenter: Jaehyung Lim

Postech Graduate School of AI

jaehyunlim@postech.ac.kr



추천시스템

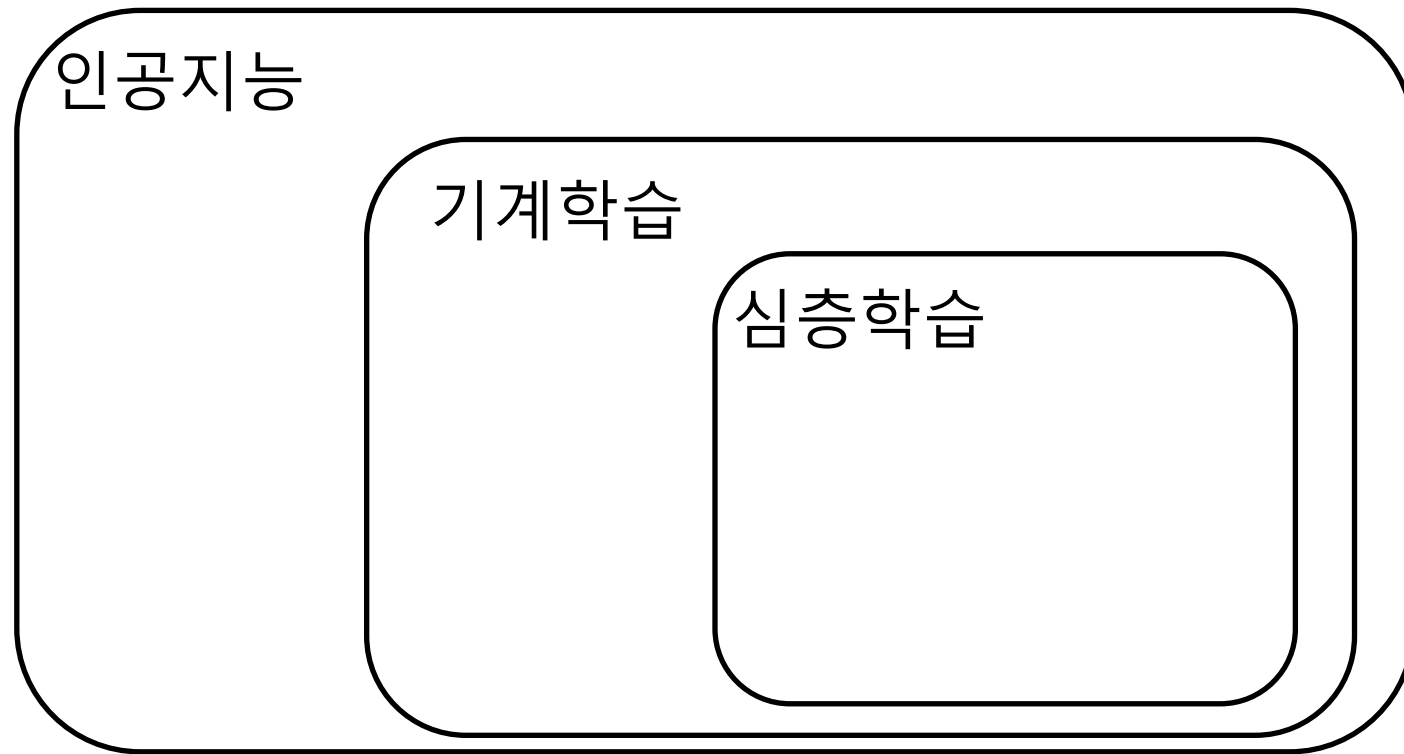


거대 언어 모델



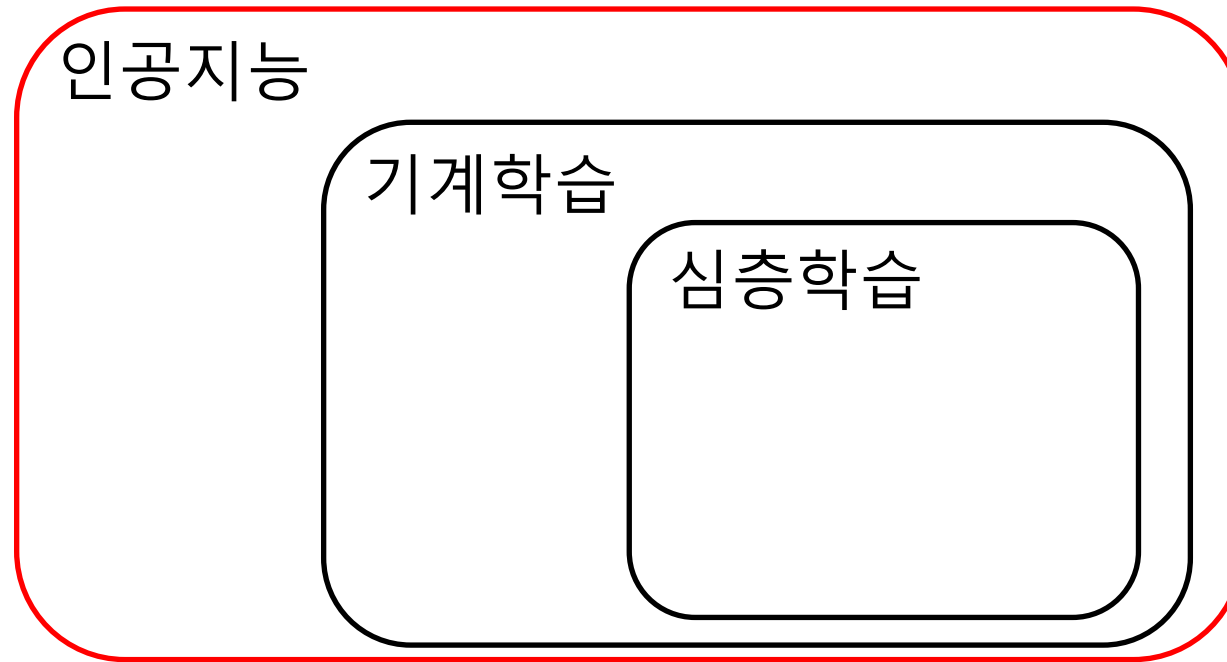
자율 주행 자동차

인공지능의 분류



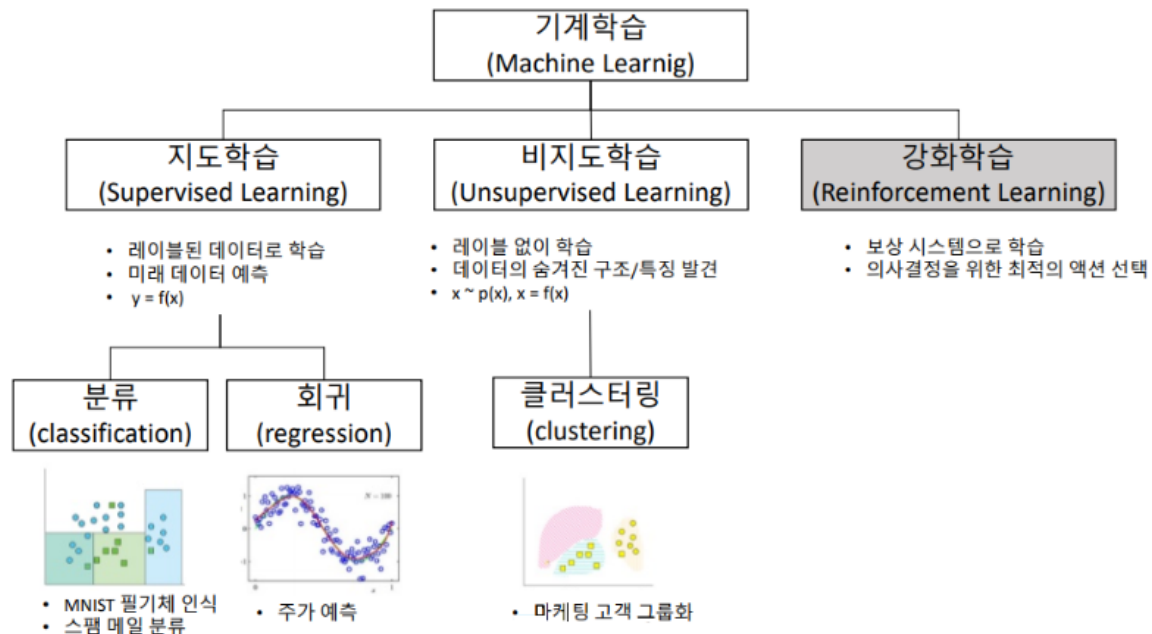
인공지능 (AI/Artificial Intelligence)

- 인간의 학습능력, 추론능력, 지각능력을 모방한 컴퓨터 시스템



기계학습 (머신러닝/Machine Learning)

- 기계(컴퓨터)가 데이터로부터 특정 패턴을 발견하고, 이후 새롭게 들어온 데이터를 목적에 맞게 처리 할 수 있도록 학습하는 방법



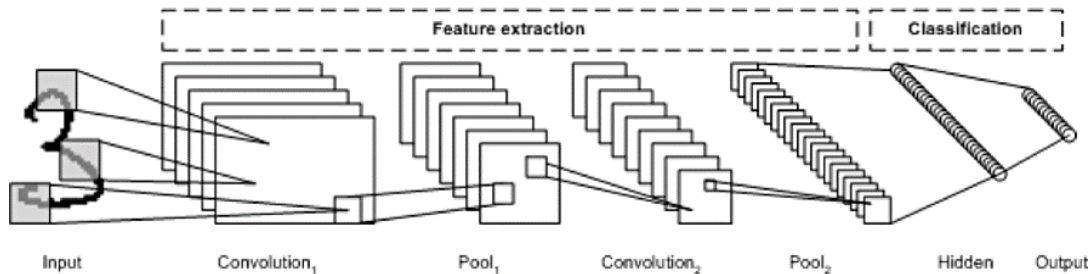
인공지능

기계학습

심층학습

심층학습 (딥러닝/Deep Learning)

- 기계학습의 한 종류로, 인공신경망 (Artificial Neural Networks)를 사용하여 복잡한 데이터의 패턴과 관계를 학습하는 방법



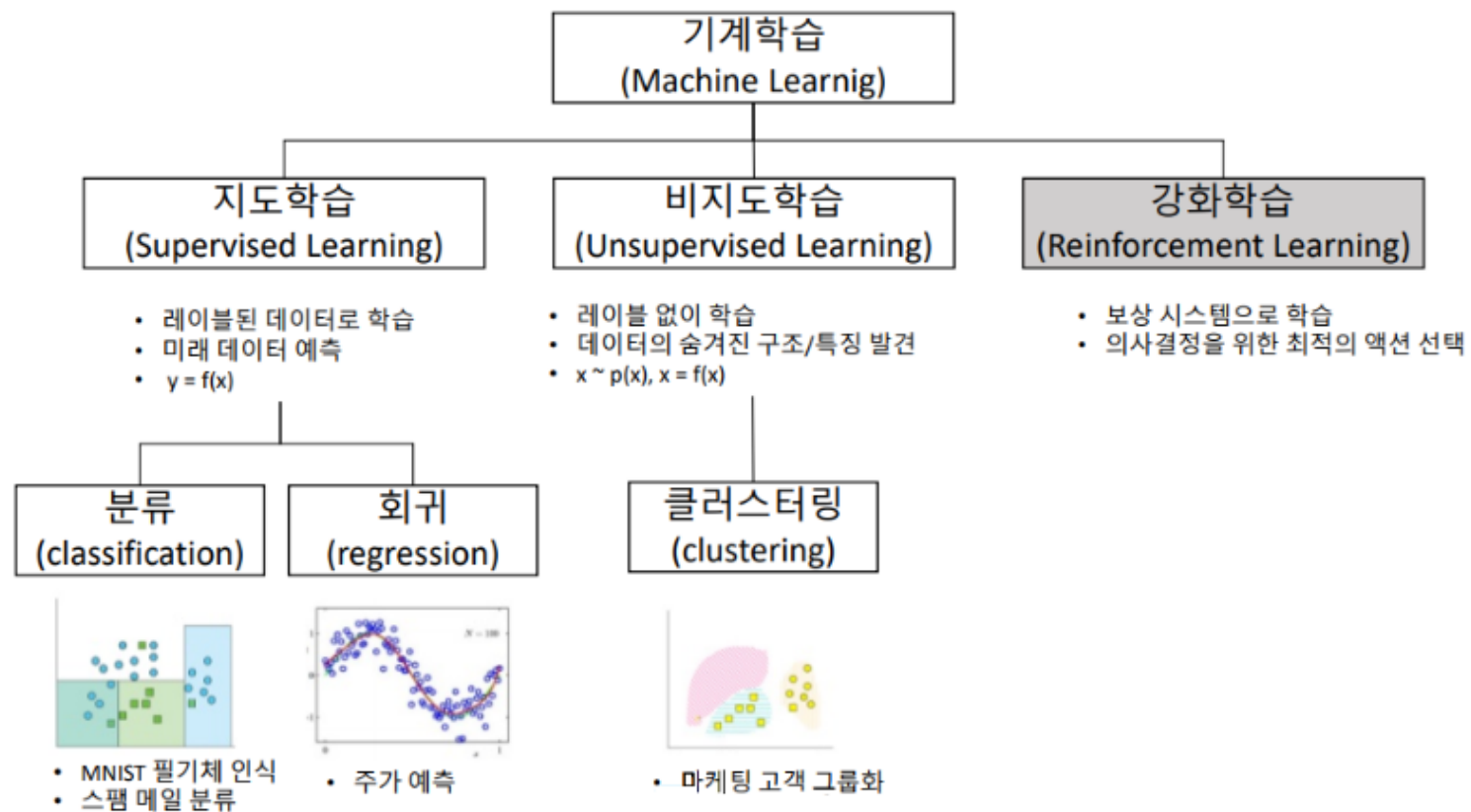
인공지능

기계학습

심층학습

기계학습

7



지도 학습

- Label (정답/이름/Name Tag...)



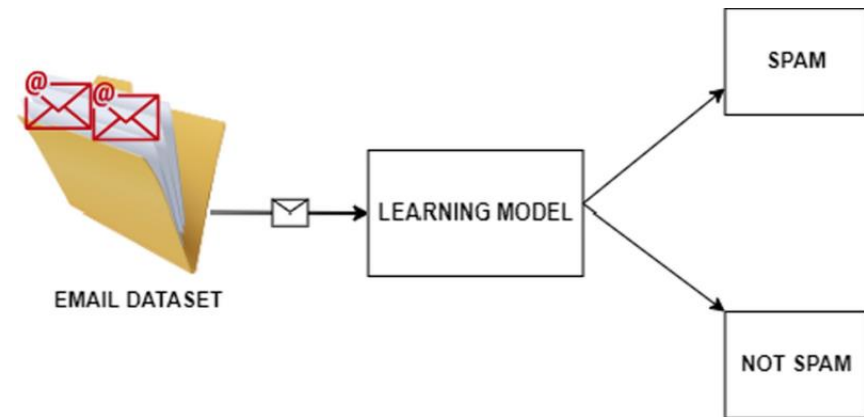
Edible?
Poisonous?

지도 학습 [분류]

- 이산적인/분리된 값/정답/결과
 - 독버섯 분류 (Yes/No)
 - 스팸 메일 분류 (Yes/No)
 - 동물 분류 (개/고양이/말, ...)



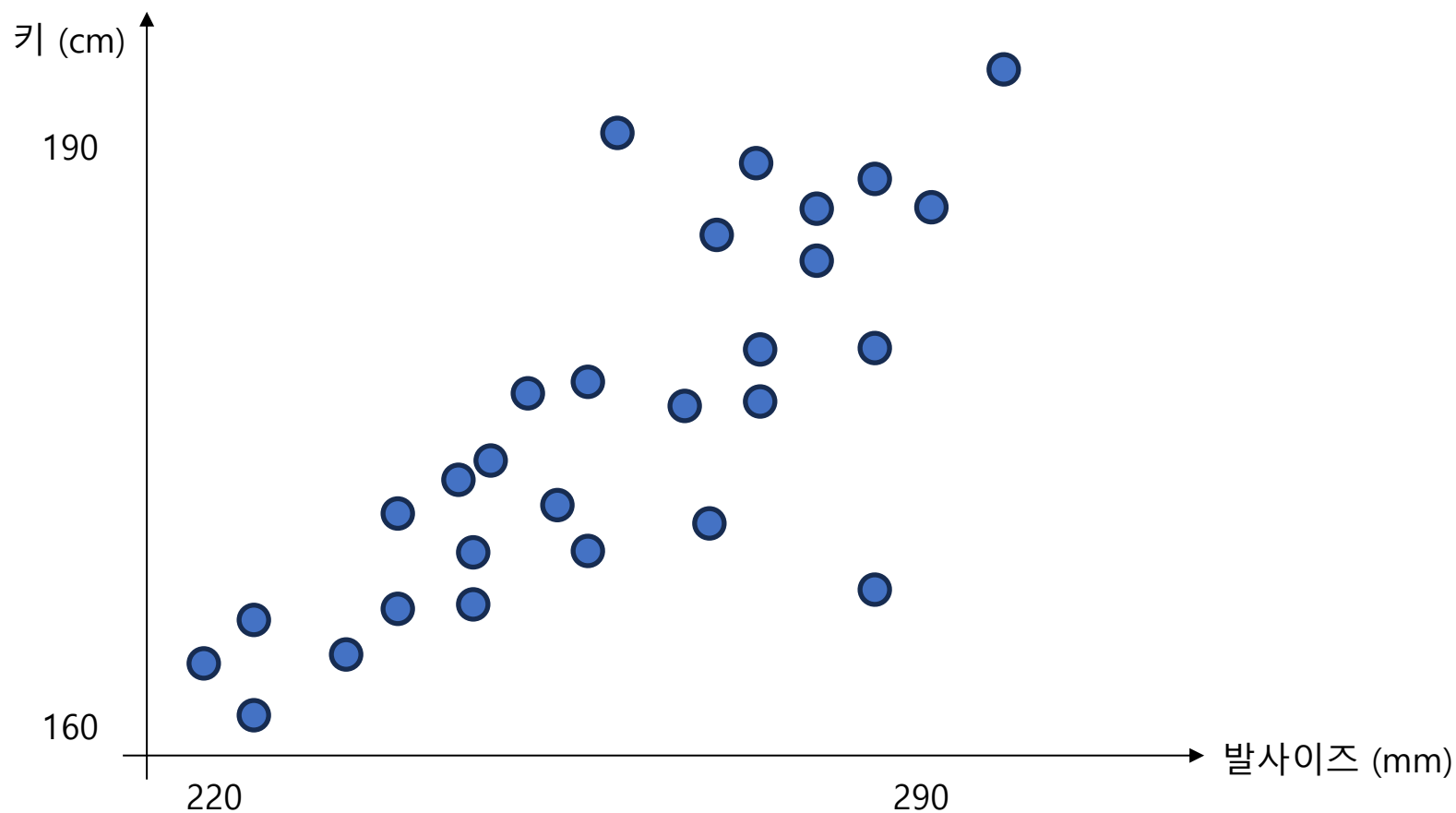
Edible?
Poisonous?



지도 학습 [회귀]

- 연속적인 값/결과/정답
 - 키 <-> 발사이즈의 관계
 - 주가 예측
 - 환율 예측
 - 날씨 예측

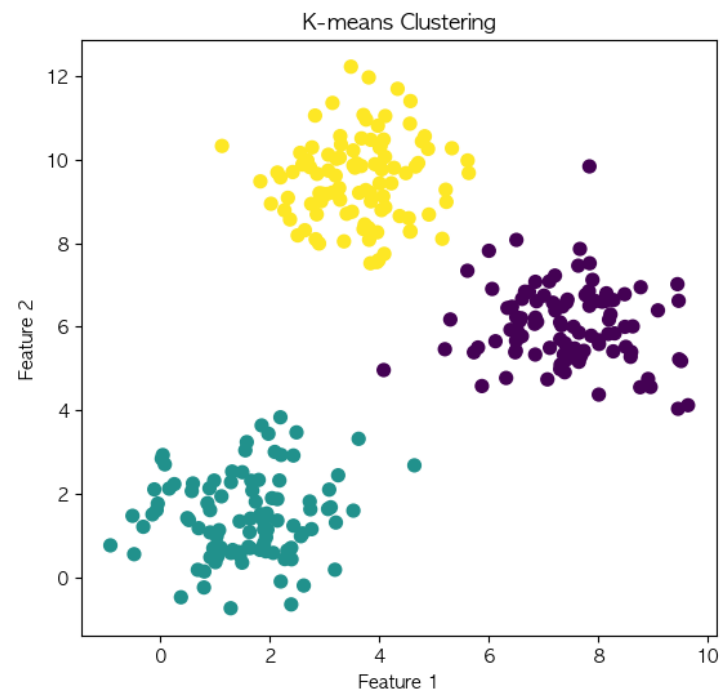
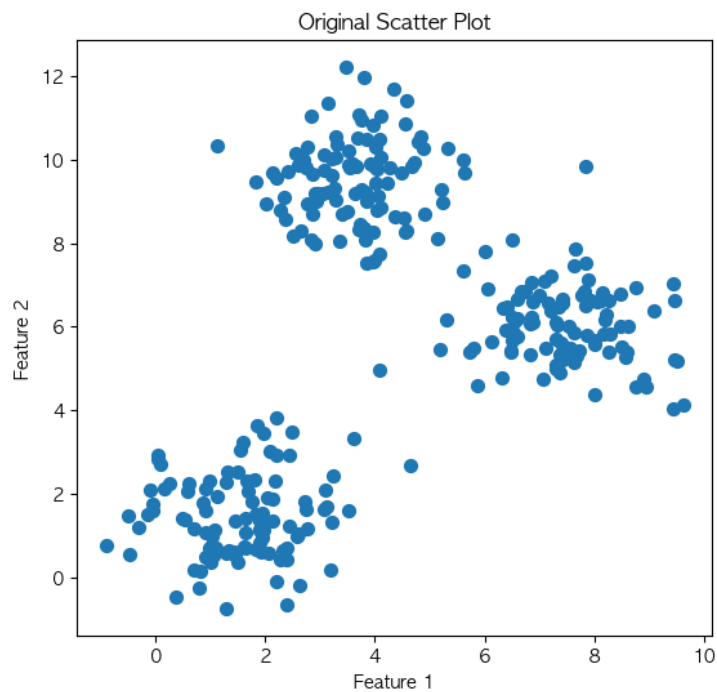
If 발사이즈 270, 키?



비지도 학습

11

- Label 없이 학습
- 데이터의 숨겨진 구조/특징 발견

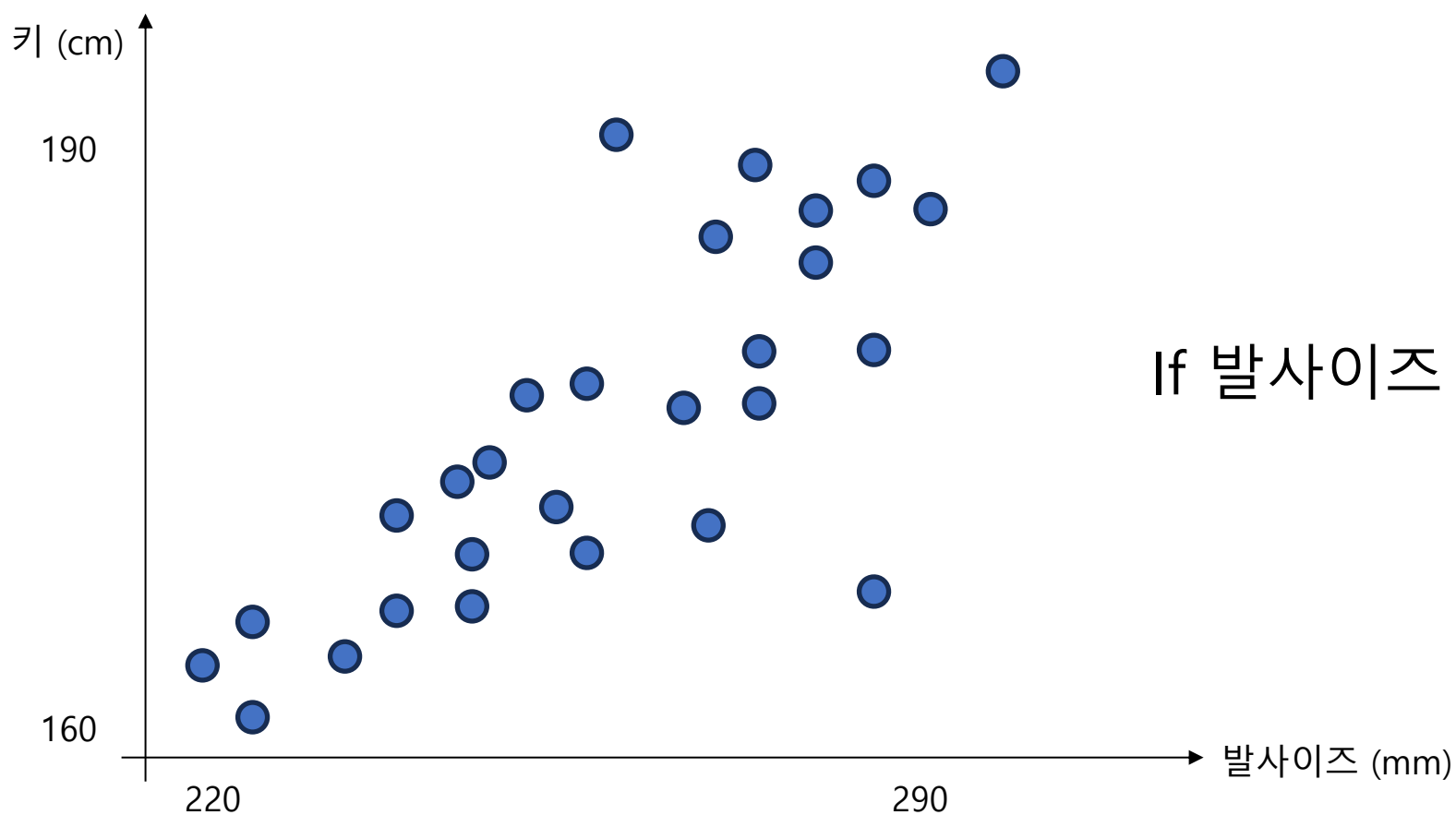


Regression/회귀

- 입력 x 에 대한 연속적인 결과 y 의 관계를 모델링하는 것

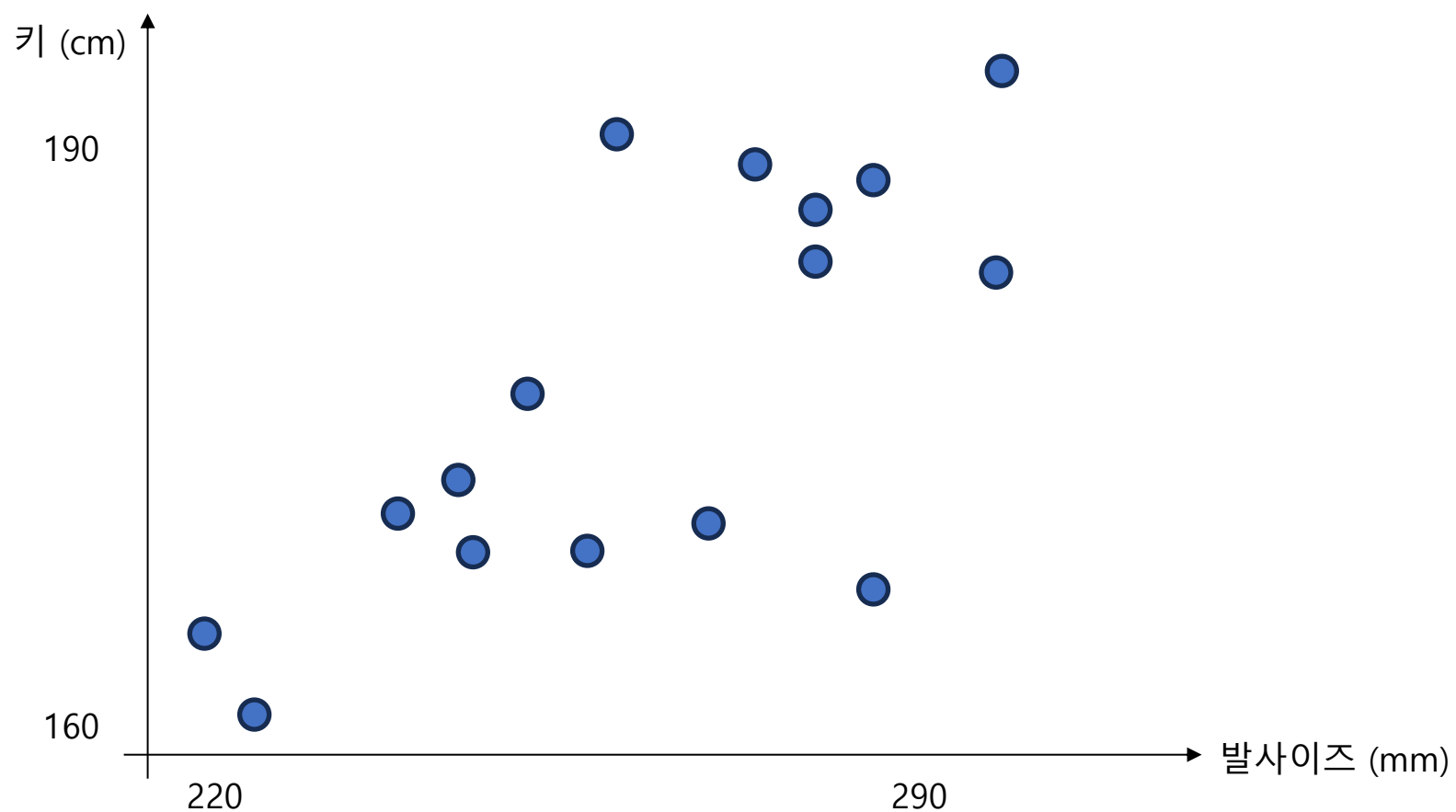
Regression/회귀

- 입력 x (발사이즈)에 대한 결과 y (키)의 관계를 모델링하는 것



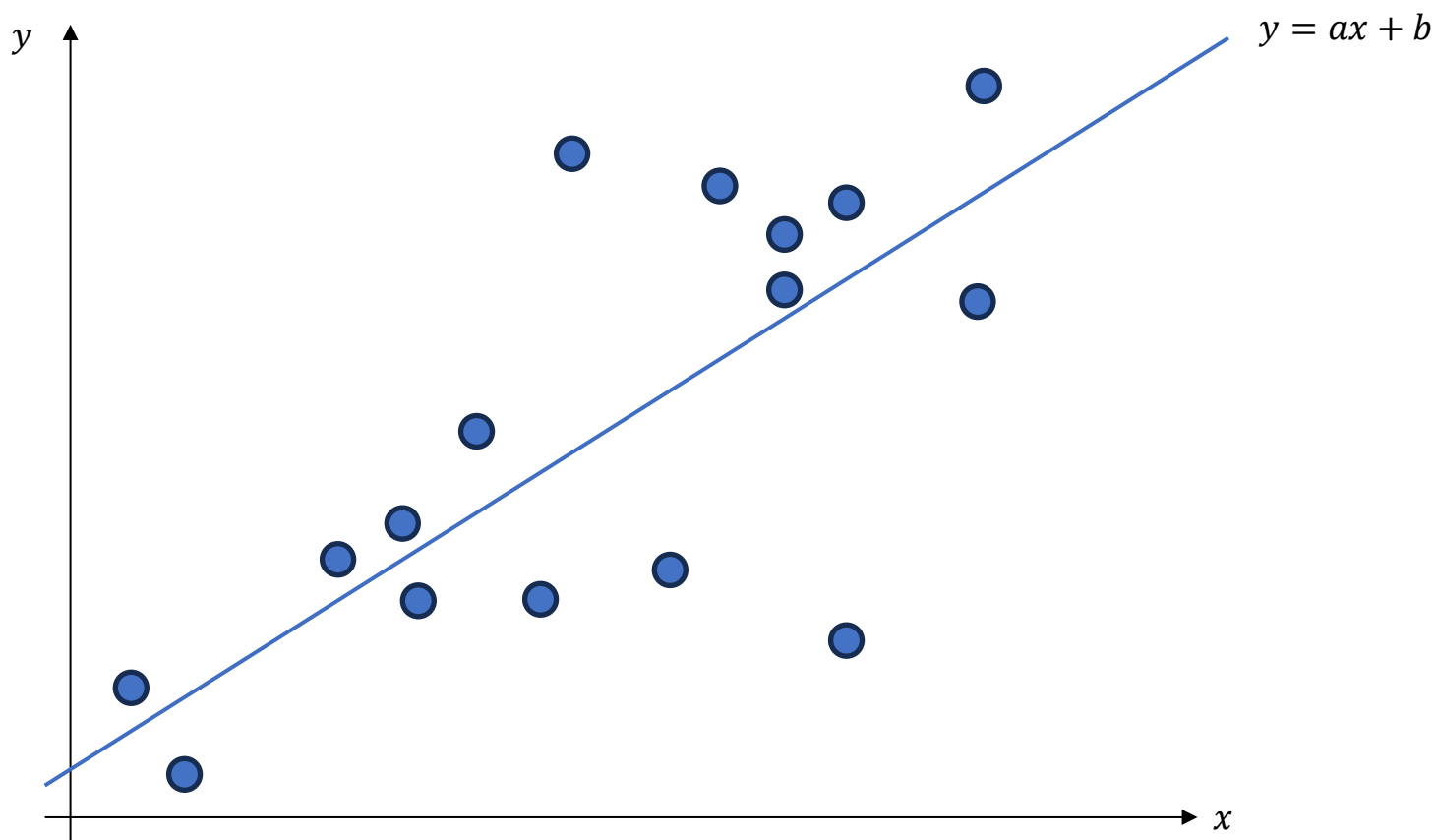
Linear Regression/선형회귀

- 입력 x (발사이즈)에 대한 결과 y (키)의 선형 관계를 모델링하는 것



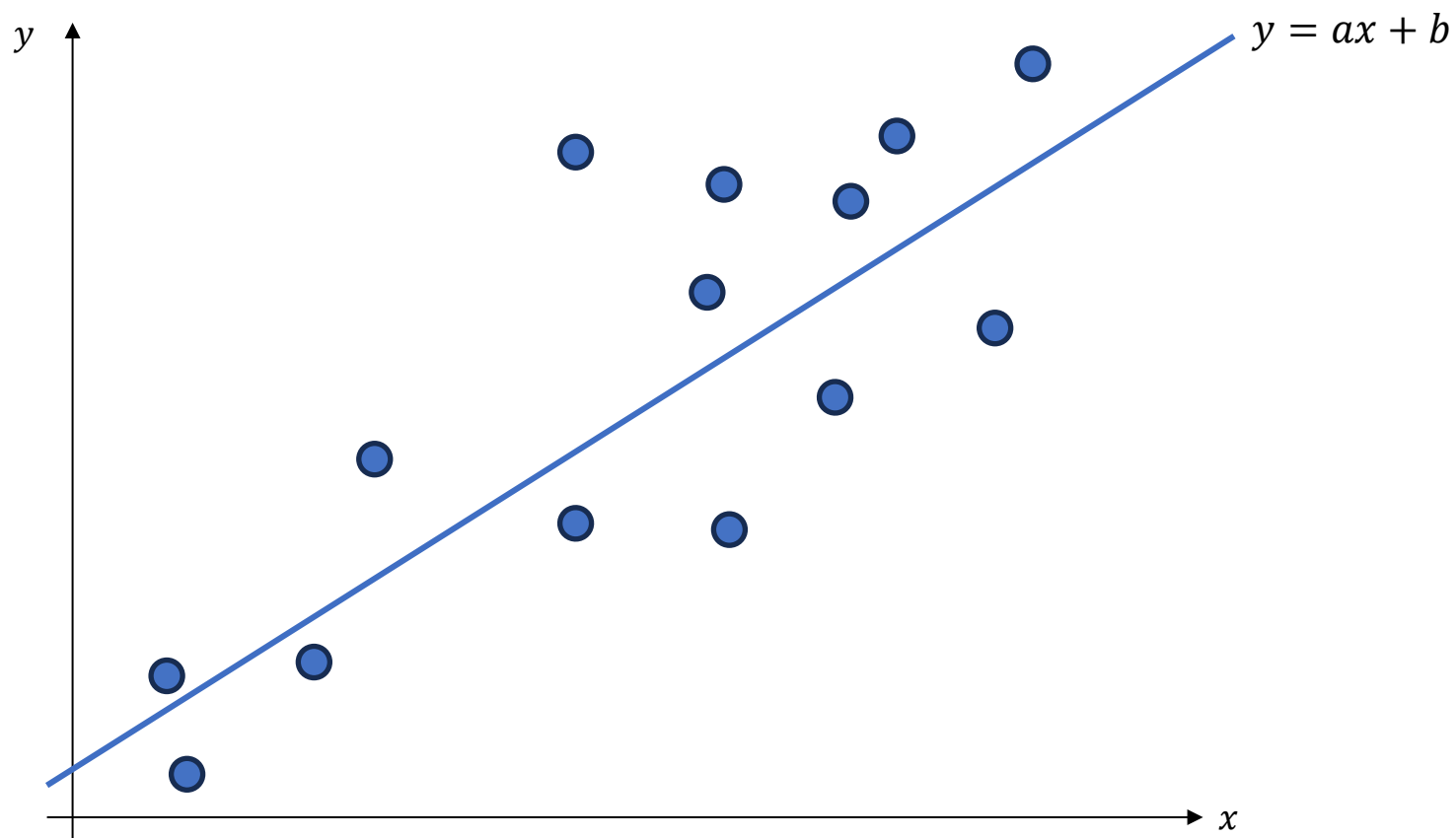
Linear Regression/선형회귀

- 입력 x (발사이즈)에 대한 결과 y (키)의 선형 관계를 모델링하는 것
= 데이터를 가장 잘 표현하는 직선 찾기



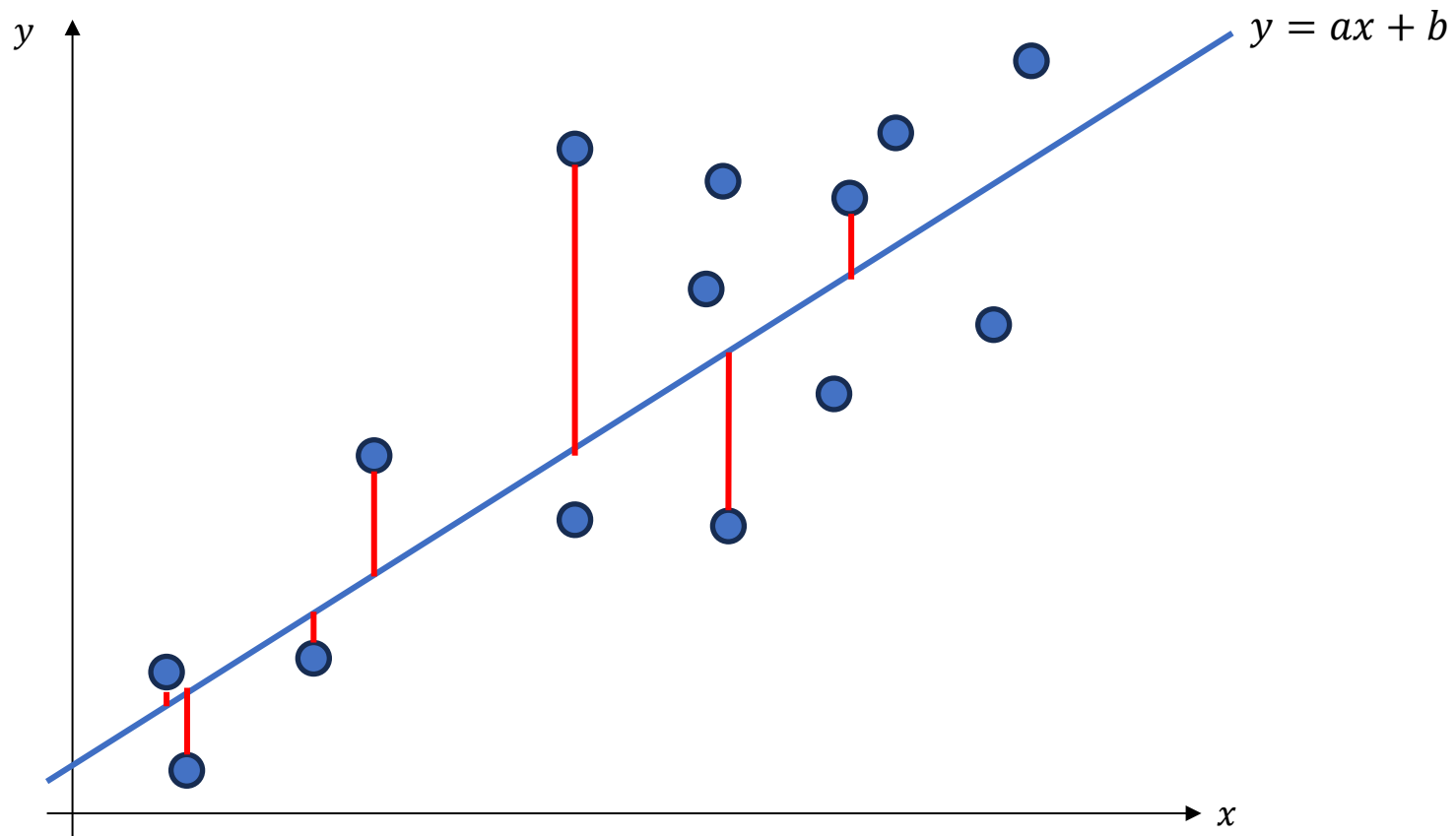
Linear Regression/선형회귀

- 데이터를 가장 잘 표현하는 직선 찾기



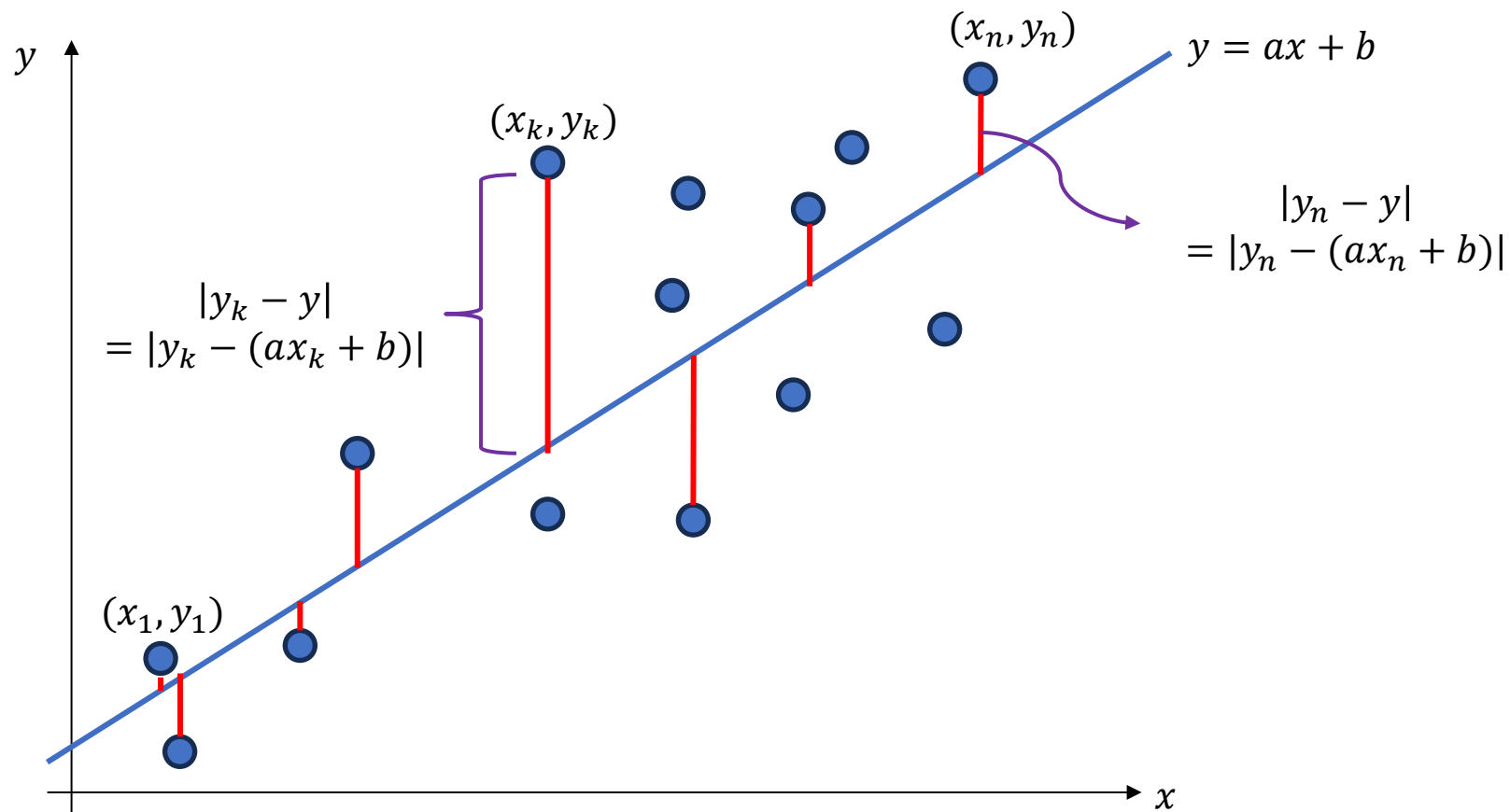
Linear Regression/선형회귀

- 데이터를 가장 잘 표현하는 직선 찾기



Linear Regression/선형회귀

- Least/Mean Square Error



Linear Regression/선형회귀

- 데이터를 가장 잘 표현하는 직선 찾기

$$L = \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2 = g(a, b)$$

$g(a, b)$ 최소가 되는 경우

Linear Regression/선형회귀

- 데이터를 가장 잘 표현하는 직선 찾기

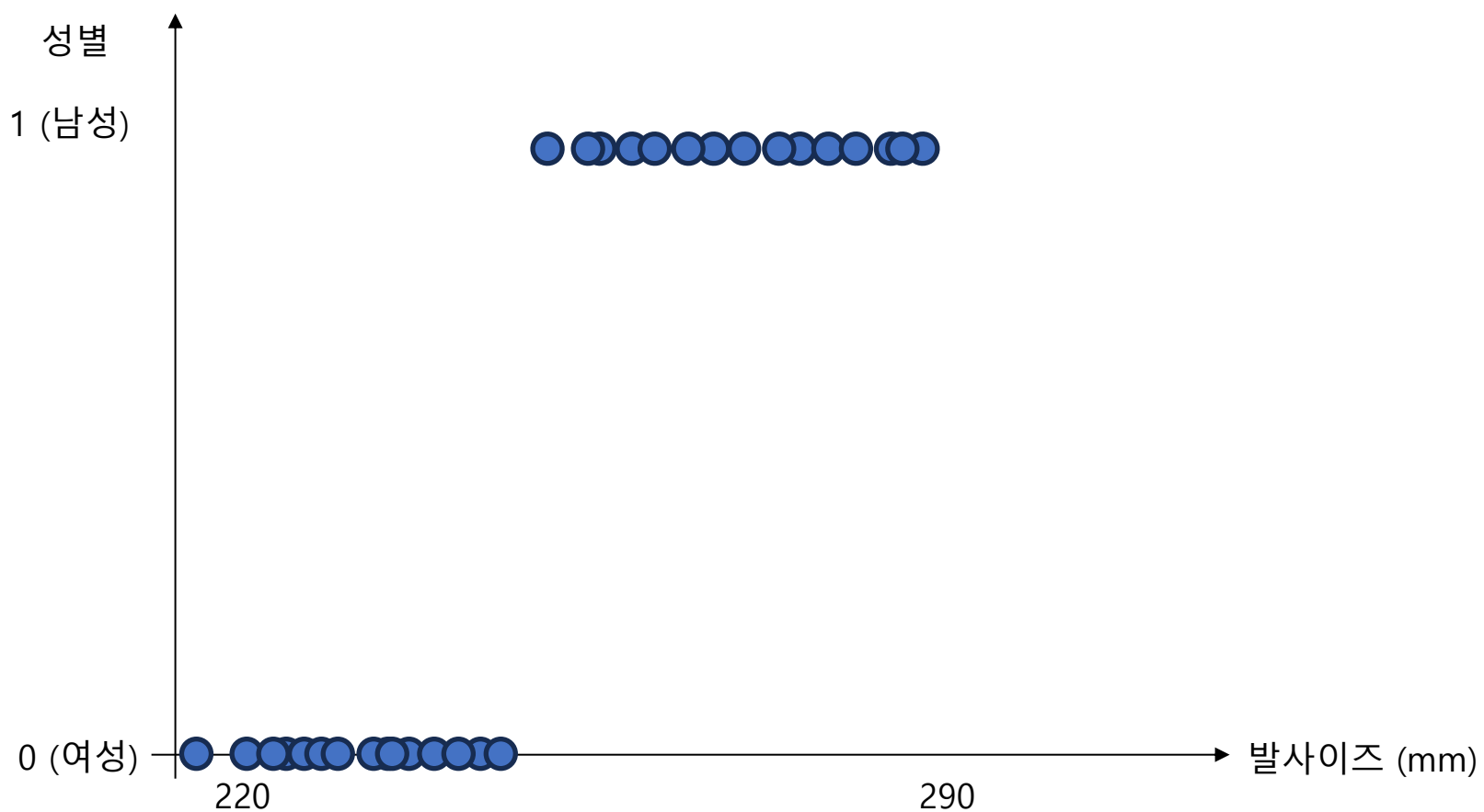
$$L = \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2 = g(a, b)$$

$g(a, b)$ 최소가 되는 경우

$\Rightarrow \frac{\partial g}{\partial a} = 0, \frac{\partial g}{\partial b} = 0$ 를 만족시키는 연립방정식의 해

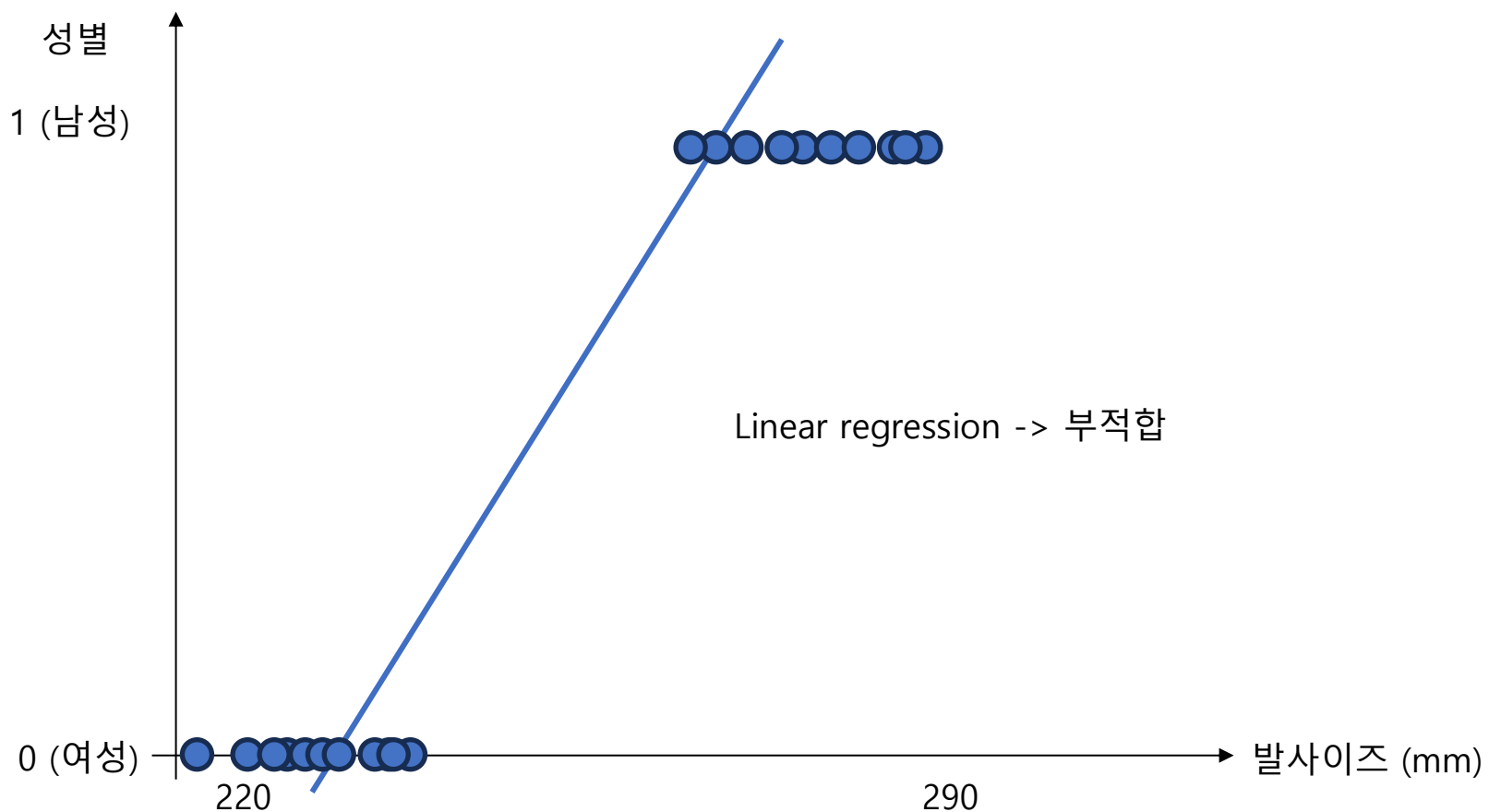
Logistic Regression

- 만약 관계를 구하려는 데이터의 정답이 두가지 종류로 구분될 때



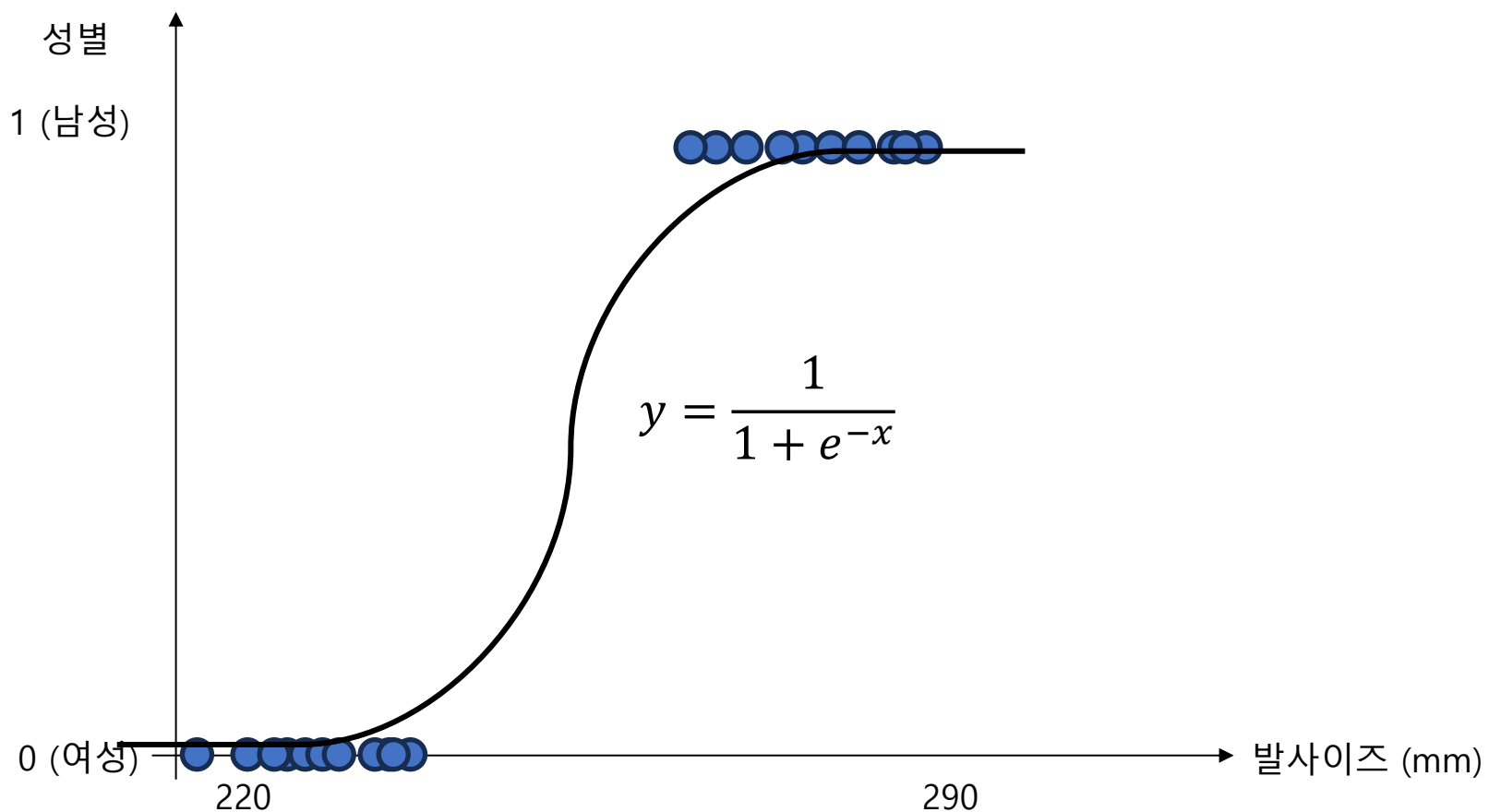
이진 분류 / Logistic Regression

- 만약 관계를 구하려는 데이터의 정답이 두가지 종류로 구분될 때



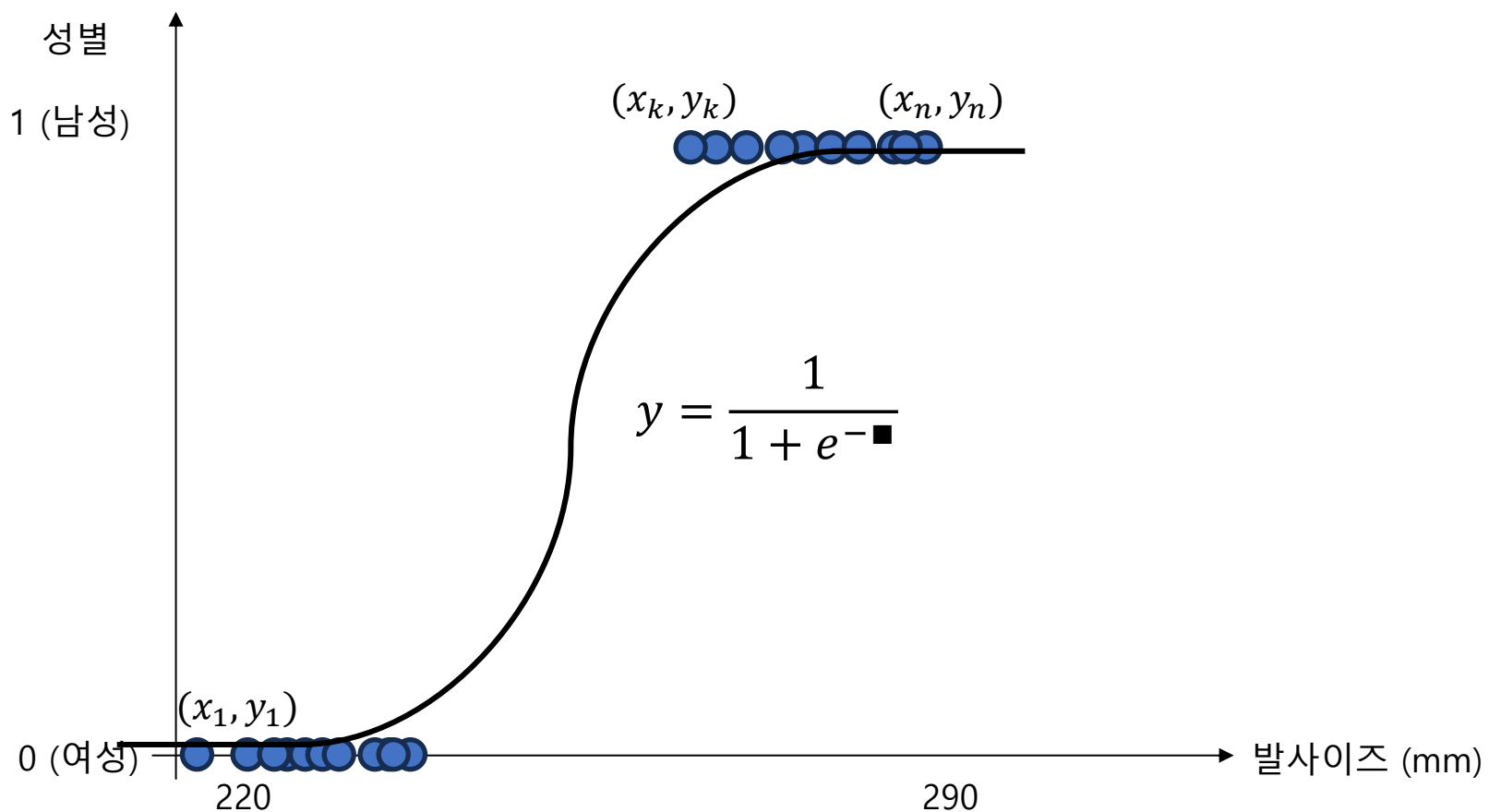
이진 분류 / Logistic Regression

- 만약 관계를 구하려는 데이터의 정답이 두가지 종류로 구분될 때



이진 분류 / Logistic Regression

- 만약 관계를 구하려는 데이터의 정답이 두가지 종류로 구분될 때



이진 분류 / Logistic Regression

- 만약 관계를 구하려는 데이터의 정답이 두가지 종류로 구분될 때

$$\hat{y} = \frac{1}{1 + e^{-(ax_i + b)}}$$

이진 분류 / Logistic Regression

- 만약 관계를 구하려는 데이터의 정답이 두가지 종류로 구분될 때

$$\hat{y} = \frac{1}{1 + e^{-(ax_i + b)}}$$

$$L = \sum_{i=1}^n \left(y - \frac{1}{1 + e^{-(ax_i + b)}} \right)^2 \text{ 최소화?}$$

이진 분류 / Logistic Regression

- 만약 관계를 구하려는 데이터의 정답이 두가지 종류로 구분될 때

$$0 < \frac{1}{1 + e^{-(ax_i+b)}} < 1$$

⇒ 확률로 간주

$$p^k(1-p)^{1-k}$$

$$k: 0 \text{ or } 1 \text{ (여성 or 남성)}$$
$$p: \frac{1}{1 + e^{-(ax_i+b)}}$$

이진 분류 / Logistic Regression

- 만약 관계를 구하려는 데이터의 정답이 두가지 종류로 구분될 때

x_i, y_i : 남성일 때 $\frac{1}{1+e^{-(ax_i+b)}} \rightarrow 1$ 에 가까워졌으면

$\rightarrow \text{Maximize } \frac{1}{1+e^{-(ax_i+b)}}$

x_i, y_i : 여성일 때 $\frac{1}{1+e^{-(ax_i+b)}} \rightarrow 0$ 에 가까워졌으면

$\rightarrow \text{Minimize } \frac{1}{1+e^{-(ax_i+b)}}$

$$\Rightarrow \frac{1}{1+e^{-(ax_i+b)}}^{y_i} \left(1 - \frac{1}{1+e^{-(ax_i+b)}}\right)^{1-y_i} \text{ 최대화}$$

이진 분류 / Logistic Regression

- 만약 관계를 구하려는 데이터의 정답이 두가지 종류로 구분될 때

$$\begin{aligned} & \prod_{i=1}^n p_i^{y_i} (1 - p_i)^{(1-y_i)} \\ &= \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{1 + e^{-(ax_i+b)}} \right)^{y_i} \left(1 - \frac{1}{1 + e^{-(ax_i+b)}} \right)^{(1-y_i)} \\ &= \sum_{i=1}^n y_i \ln \left(\frac{1}{1 + e^{-(ax_i+b)}} \right) + (1 - y_i) \ln \left(1 - \frac{1}{1 + e^{-(ax_i+b)}} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{1}{1 + e^{-(ax_i+b)}} \right) + \ln \left(1 - \frac{1}{1 + e^{-(ax_i+b)}} \right) = g(a, b) \end{aligned}$$

이진 분류 / Logistic Regression

- 만약 관계를 구하려는 데이터의 정답이 두가지 종류로 구분될 때

$$\begin{aligned}
 & \prod_{i=1}^n p_i^{y_i} (1 - p_i)^{(1-y_i)} \\
 &= \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{1 + e^{-(ax_i+b)}} \right)^{y_i} \left(1 - \frac{1}{1 + e^{-(ax_i+b)}} \right)^{(1-y_i)} \\
 &= \sum_{i=1}^n y_i \ln \left(\frac{1}{1 + e^{-(ax_i+b)}} \right) + (1 - y_i) \ln \left(1 - \frac{1}{1 + e^{-(ax_i+b)}} \right) \\
 &= \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{1}{1 + e^{-(ax_i+b)}} \right) + \ln \left(1 - \frac{1}{1 + e^{-(ax_i+b)}} \right) = g(a, b)
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow \frac{\partial g}{\partial a} = 0, \frac{\partial g}{\partial b} = 0$ 를 만족시키는 연립방정식의 해

이진 분류 / Logistic Regression

- 만약 관계를 구하려는 데이터의 정답이 두가지 종류로 구분될 때

